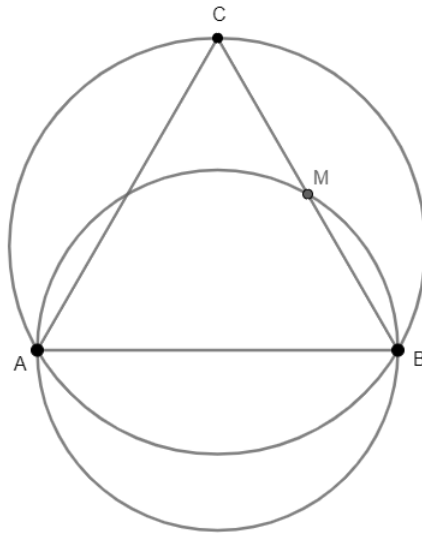


Prueba Clasificatoria Olimpiadas Internacionales

Problema 1: Sea $\triangle ABC$ un triángulo equilátero, y sea M el punto medio de BC . Sea $\mathcal{C}_1$ la circunferencia circunscrita del triángulo $\triangle ABC$ y $\mathcal{C}_2$ la circunferencia circunscrita del triángulo $\triangle ABM$. Determine la razón entre las áreas de las circunferencias $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$.



Problema 2: Determine la cantidad de pares de enteros positivos (p, k) de modo que p es un número primo y $p^2 + 2^k$ es un cuadrado perfecto menor a 2023. Un número se dice *cuadrado perfecto* si es el cuadrado de un número entero.

Problema 3: Resolver en los números reales el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} \frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} &= \frac{x}{z} + \frac{z}{y} + \frac{y}{x} \\ x^2 + y^2 + z^2 &= 294 \\ x + y + z &= 0 \end{aligned}$$

Problema 4: En un tablero de ajedrez de 10×10 hay 91 peones blancos ubicados en casillas distintas del tablero. Nico toma un peón blanco, lo pinta de color negro y lo vuelve a ubicar en alguna casilla vacía, repitiendo el proceso hasta pintar todos los peones. Demuestre que en algún momento habrá dos peones de distinto color ubicados en casillas que tienen un lado común.

Problema 5: Sea $\triangle ABC$ un triángulo acutángulo. Sean D y E los pies de las alturas desde B y C , respectivamente. Sea E' el simétrico del punto E respecto a la recta BD , que asumimos pertenece a la circunferencia circunscrita del triángulo $\triangle ABC$. Sea C' el simétrico del punto C respecto a la recta BD . Pruebe que el triángulo $C'AE$ es isósceles y determine la razón $AD : DC$.

